

JOSÉ FRANCISCO URDANETA

Director de Tecnología · Arquitecto de IA · Desarrollador Full-Stack

IA agéntica · RAG · Crédito digital · Google Cloud · Liderazgo de ingeniería

Barranquilla, Colombia · Disponibilidad remota LatAm y horario Este

+57 312 750 7463 | jfurdaneta@gmail.com

iutechnologies.com | linkedin.com/in/josé-francisco-urdaneta | github.com/jfurdaneta

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software con más de 20 años construyendo y dirigiendo plataformas críticas en banca, fintech y crédito digital en Latinoamérica. Escribo código desde 2006: empecé en .NET y Web Services contra SQL Server, llevé banca móvil nativa a Play Store y App Store, y hoy construyo sistemas de IA con Python y React sobre Google Cloud.

Dirijo PulseAI, la plataforma de IA agéntica de 4Told Fintech para finanzas y seguros regulados: arquitectura multi-agente con razonamiento por reglas de negocio, RAG y modelos pequeños, donde una respuesta plausible no basta porque tiene que ser verificable y trazable ante el regulador.

Combino dirección técnica con ejecución hands-on: diseño la arquitectura, escribo el código, armo el equipo y lo llevo a producción. Mi trabajo se mide en dos números que suelen moverse en direcciones opuestas: escalé las operaciones de crédito un 82% mientras reducía los tickets de soporte un 83% en el mismo ciclo.

COMPETENCIAS CLAVE

IA agéntica · Orquestación multi-agente · RAG · LLMs (OpenAI, Gemini, DeepSeek) · SLM · Prompt engineering

Arquitectura de software · Microservicios · Cloud (Google Cloud, AWS) · Vertex AI · Python · FastAPI · React · .NET · Java

Crédito digital · Originación · Motores de riesgo · Centrales de crédito · Onboarding digital · Biometría · OCR · Firma electrónica

Dirección de operaciones tecnológicas · Liderazgo de equipos multidisciplinarios · Metodologías ágiles · Gestión de SLA · Delivery a producción · Negociación enterprise

HABILIDADES TÉCNICAS

IA y sistemas inteligentes: IA agéntica, orquestación multi-agente, integración multi-LLM (OpenAI, Gemini 2.5 Flash, DeepSeek), estrategias SLM, prompt engineering, fine-tuning, estimación y optimización de costos de IA, Drools como motor de reglas de negocio.

RAG e ingeniería del conocimiento: ChromaDB, búsqueda vectorial con índice HNSW y similitud coseno, embeddings text-embedding-004, chunking estructural con metadata, LangChain text splitters, ontologías y taxonomías de dominio, evaluación de recuperación (Precision@k, Recall@k, MRR), grounding y validación de citas.

Cloud e infraestructura: Google Cloud Platform, Vertex AI, Cloud Run, Firebase, Firestore, Firebase Auth, AWS, Supabase, Railway, Docker, GitHub Actions, sistemas distribuidos, gobernanza de recursos y costos.

Backend: Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic, Java, .NET / C#, Node.js, arquitectura de microservicios, diseño e integración de APIs REST, Web Services, BPM.

Frontend y móvil: React, Vite, Angular, JavaScript, Tailwind CSS, HTML5, CSS3, PWA, Android nativo (Android Studio), iOS nativo (Xcode), publicación en Play Store y App Store.

Bases de datos y analítica: SQL Server, PostgreSQL, Firestore, ChromaDB, modelado de datos, lago de datos, ETL, Power BI, Pandas, analítica descriptiva, KPIs operativos.

Dominio fintech: Crédito digital, originación, motores de riesgo automatizados, integración con centrales de crédito, onboarding digital, validación biométrica, OCR, validación documental, firma electrónica, core bancario, banca móvil.

Liderazgo y proceso: Dirección de operaciones tecnológicas, liderazgo de equipos multidisciplinarios distribuidos, Scrum y Kanban, gestión de stakeholders, negociación de decisiones de arquitectura, confiabilidad en producción y gobierno de SLA.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

4TOLD FINTECH | Colombia (remoto) | abril 2017 - Presente

Director de Operaciones (2020 - Presente)

Director de Plataformas Digitales (2018 - 2020)

Líder Técnico Mobile (2017 - 2018)

Fintech B2B de crédito digital: plataformas de originación, onboarding y decisión de riesgo para retail y entidades financieras reguladas en Colombia y Perú.

- Dirijo PulseAI, la plataforma de IA agéntica de la compañía: arquitectura multi-agente (agente recepcionista, orquestador inteligente y agentes especialistas de dominio) con una capa inferencial de reglas de negocio en Drools que gobierna cada decisión, para garantizar trazabilidad regulatoria.
- Gobernó la arquitectura multi-motor de LLM integrando OpenAI, Gemini y DeepSeek bajo una única capa de orquestación, definiendo estrategia de enrutamiento, abstracción de contratos e independencia de proveedor a nivel arquitectónico.
- Diseñé las estrategias de RAG y SLM para migrar cargas a modelos más rápidos y baratos; estimé el gasto en IA y gobernó el aprovisionamiento de cómputo, asumiendo el compromiso entre costo y latencia de todo el stack.
- Definí los controles de gobernanza que separan la conversación generativa de la decisión de negocio, habilitando operación inbound y outbound conforme a reglas de consentimiento y contacto, requisito duro en mercados regulados.
- Integré los agentes de forma omnicanal sobre CRM, core bancario, banca móvil, web y WhatsApp, con un roadmap ágil de 12 semanas para los pilotos agénticos.
- Escalé las operaciones de crédito digital un 82% (de 453 a 825 operaciones/mes) mientras reducía los tickets de soporte un 83% (de 208 a 36/mes) en el mismo ciclo, y sostuve el crecimiento hasta 889-964 operaciones/mes con los tickets en mínimos históricos.
- Implementé y puse en producción 10 clientes en Colombia y Perú, incluyendo retail nacional, banca de desarrollo agropecuario, cajas municipales, bancos y cooperativas.
- Reduje la morosidad de cartera de los clientes un 5% con motores de riesgo automatizados conectados a centrales de crédito, aumenté su colocación un 20% y bajé sus costos un 20% mediante transformación digital de los flujos de otorgamiento.
- Reduje costos operativos un 30%, tiempos de respuesta de soporte un 40% y horas/hombre un 20%; entregué un 25% más de proyectos por año con el mismo presupuesto.
- Automaticé el onboarding digital de punta a punta: validación biométrica, OCR, validación documental y firma electrónica, orquestados sobre servicios de terceros bajo restricciones regulatorias.
- Lideré un equipo multidisciplinario de 20 personas (backend, web, mobile, motor de reglas, implementación en cliente, PM y soporte técnico) bajo Scrum y Kanban, en varios países y frentes de cara al cliente.

VEDANA SOLUTIONS | LatAm (remoto) | diciembre 2022 - diciembre 2025

Director Técnico

Consultoría de producto, datos y operaciones para empresas en Latinoamérica.

- Diseñé e implementé los productos de analítica sobre lago de datos Orienta y Loanware, arquitectando ingesta, recuperación y análisis asistido por IA para convertir el dato operativo de las empresas en capacidad de decisión.
- Lideré el ciclo completo de producto: conceptualización, arquitectura, kickoff de desarrollo, UAT, evaluación de mercado, análisis de riesgo, posicionamiento, registro de marca y venta, negociando el alcance técnico directamente con los stakeholders.
- Diagnostiqué procesos, detecté cuellos de botella y diseñé soluciones con presupuesto ajustado, desarrollando software a medida como herramienta de apoyo.

B.O.D. BANCO UNIVERSAL | Venezuela | mayo 2010 - diciembre 2016

Gerente de Desarrollo Mobile (2014 - 2016)

Coordinador de Desarrollo BPM (2010 - 2014)

Banca universal con operación transaccional de alto volumen en entorno regulado.

- Llevé a producción la banca digital transaccional, web y móvil nativo: 5.000 usuarios activos al día, USD 2 millones transaccionados diariamente y un 20% más de operaciones que el sistema anterior.
- Lideré un equipo multidisciplinario de 15 personas y publiqué las aplicaciones en Play Store y App Store con estándares de calidad garantizados.
- Coordiné el desarrollo BPM: análisis de factibilidad, levantamiento de procesos, estimación y asignación de recursos, e implantación de nuevas tecnologías.

PYRAMID CONSULTING | Madrid, España | 2014 - 2015

Project Manager / Team Leader

- Dirigí proyectos de desarrollo móvil nativo y web responsive para clientes en España.

NEWTECH SISTEMAS | Venezuela | 2006 - 2010

Consultor de Desarrollo

- Desarrollé aplicaciones .NET y Web Services contra SQL Server para clientes corporativos.

PROYECTOS DE IA Y PRODUCTO

PulseAI (4Told Fintech). Plataforma de IA agéntica en producción para finanzas y seguros regulados. Arquitectura multi-agente, motores LLM múltiples bajo una capa de orquestación, razonamiento inferencial con Drools, RAG y SLM. Rol: dirección de producto y arquitectura.

Zona Barrica (cliente). Plataforma cloud-native de colección y cata de whisky con Sommelier IA. El motor construye el ADN del paladar desde un perfil sensorial de 14 atributos y genera recomendaciones personalizadas con Gemini 2.5 Flash sobre Vertex AI. Cuatro microservicios FastAPI en Cloud Run, frontend React, Firestore, con rate-limit configurable sobre la generación de IA para acotar el costo por usuario. Rol: arquitectura, full-stack, IA e infraestructura. <https://zonabarrica-1541.web.app/>

RunCoach AI (investigación aplicada, Maestría en TIC). Rediseño de un agente simple a sistema basado en conocimiento: ontología y taxonomía de dominio, chunking estructural con propagación de metadata, embeddings text-embedding-004 de 768 dimensiones y almacén vectorial ChromaDB con índice HNSW y similitud coseno. El agente sintetiza la consulta, recupera top-k con filtrado por metadata y valida las citas antes de responder. Precision@3 de 0,815, Recall y MRR de 0,944, precisión de citación de 1,000 sobre un conjunto de referencia de 18 casos. <https://runcoach-ai-496921.web.app/>

Onboarding Digital (4Told Fintech). Identidad digital y registro anti-suplantación para originación de crédito: validación biométrica, OCR, validación documental y firma electrónica, conectados a motores de riesgo y centrales de crédito. En producción para retail y entidades financieras en Colombia y Perú.

Los Líderes Encomiendas (cliente). Operación logística transfronteriza Colombia-Venezuela digitalizada de punta a punta: PWA multi-rol para la operación (casilleros, rastreo, roles y reportes) y landing comercial optimizada para conversión y SEO, desplegadas por separado. React 19, Supabase, Tailwind CSS, Railway. <https://www.loslideresencomiendas.com/>

Orienta y Loanware (Vedana Solutions). Analítica con IA sobre lago de datos para decisión empresarial, con ciclo completo de producto desde la conceptualización hasta el registro de marca.

jutechnologies.com (proyecto propio). Portafolio bilingüe construido en React y Vite sin framework de UI, con sistema de diseño propio y visuales SVG animados. Desplegado en Railway. Código abierto en github.com/jfurdaneta/jutechnologies. <https://www.jutechnologies.com>

FORMACIÓN ACADÉMICA

Magíster en Tecnologías de la Información y Comunicación, Universidad del Zulia. En curso, estimado 2027.

Licenciado en Computación, Universidad del Zulia. 2007.

Investigación actual: agentes inteligentes y sistemas RAG aplicados a la prescripción de entrenamiento, fundamentando un sistema en producción con literatura arbitrada.

IDIOMAS

Español (nativo) · Inglés (B2, competencia profesional de trabajo)